

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3
«Знаходження алгебраїчних многочленів найкращого квадратичного
наближення методом найменших квадратів.»

Виконав:

Студент групи ФЕІ-12

Студент Чипіжук З. М.

Перевірив:

ас. Патинко А. М.

Львів 2026

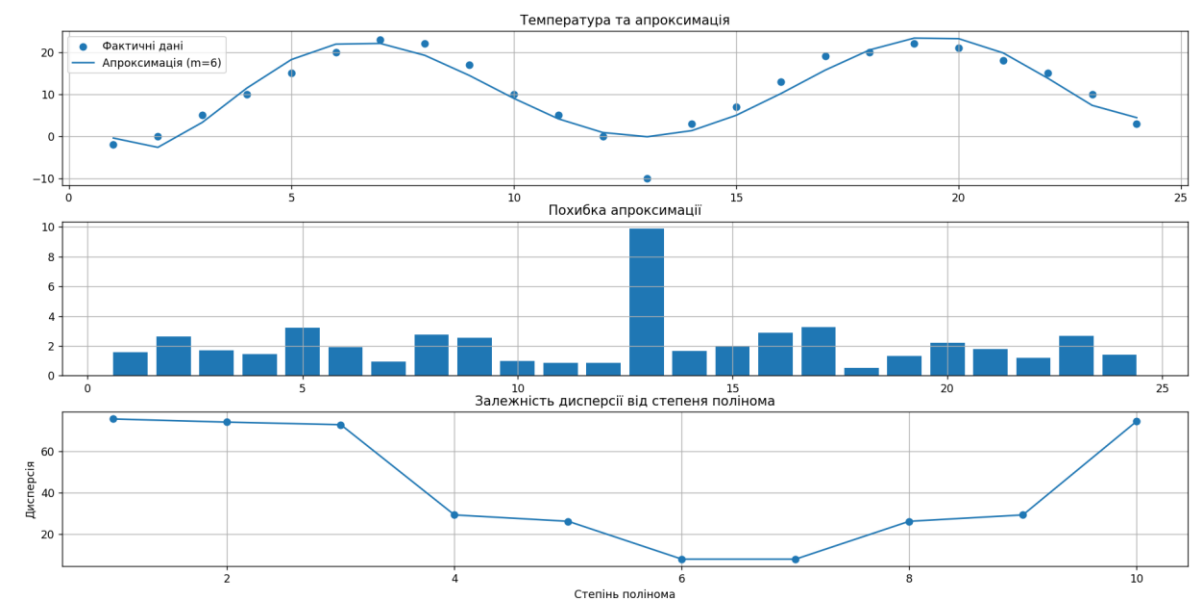
Мета:

Вивчити метод найменших квадратів знаходження алгебраїчних многочленів найкращого квадратичного наближення.

Хід роботи:

1. Було підготовлено вхідні дані — таблицю середньомісячних температур за 24 місяці. Дані збережено у файлі формату CSV та зчитано програмою у вигляді масивів значень місяців і температур.
2. Реалізовано програму мовою Python для знаходження апроксимуючого алгебраїчного многочлена методом найменших квадратів. У програмі створено функції для формування матриці системи нормальних рівнянь та вектора правих частин.
3. Для розв'язання отриманої системи лінійних алгебраїчних рівнянь реалізовано метод Гауса з вибором головного елемента по стовпцю, що забезпечує підвищення числової стійкості обчислень.
4. Проведено обчислення дисперсії апроксимації для різних значень степеня полінома. За результатами побудовано графік залежності дисперсії від степеня полінома та визначено оптимальний степінь за умовою мінімуму дисперсії
5. Для оптимального степеня побудовано графік апроксимації температурної залежності та графік похибки апроксимації.
6. На основі отриманого апроксимуючого многочлена виконано екстраполяцію та визначено прогноз значень температури на наступні три місяці.

Результат роботи:



Ступінь	Дисперсія
1	75.5229
2	74.0065
3	72.7766
4	29.2463
5	26.1734
6	7.9187
7	7.9187
8	26.1742
9	29.2483
10	74.4075

Оптимальний ступінь полінома: 6

Прогноз температур:

Місяць 25: 11.60

Місяць 26: 38.52

Місяць 27: 98.63

Код програми:

```
import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

import csv

def read_csv(filename):

    months = []

    temps = []

    with open(filename, 'r') as file:
        reader = csv.DictReader(file)
        for row in reader:
            months.append(int(row['Month']))
            temps.append(float(row['Temp']))

    return np.array(months), np.array(temps)

def form_matrix(x, m):

    n = m + 1

    A = np.zeros((n, n))

    for i in range(n):
        for j in range(n):
            A[i, j] = np.sum(x ** (i + j))

    return A

def form_vector(x, y, m):
```

```

n = m + 1

b = np.zeros(n)

for i in range(n):
    b[i] = np.sum(y * (x ** i))

return b

def gauss_solve(A, b):

    n = len(b)

    A = A.astype(float)
    b = b.astype(float)

    for k in range(n):

        max_row = np.argmax(np.abs(A[k:, k])) + k

        A[[k, max_row]] = A[[max_row, k]]
        b[[k, max_row]] = b[[max_row, k]]

        for i in range(k + 1, n):
            factor = A[i, k] / A[k, k]

            A[i, k:] -= factor * A[k, k:]
            b[i] -= factor * b[k]

    x = np.zeros(n)

    for i in range(n - 1, -1, -1):
        x[i] = (b[i] - np.dot(A[i, i + 1:], x[i + 1:]))
        / A[i, i]

```

```
return x
```

```
def polynomial(x, coef): y = np.zeros_like(x, dtype=float)
```

```
for i, c in enumerate(coef):  
    y += c * (x ** i)
```

```
return y
```

```
def variance(y_true, y_approx):
```

```
return np.mean((y_true - y_approx) ** 2)
```

```
months, temps = read_csv("temperature.csv")
```

```
max_degree = 10 variances = []
```

```
print("Ступінь | Дисперсія")
```

```
print("-----")
```

```
for m in range(1, max_degree + 1):
```

```
    A = form_matrix(months, m)
```

```
    b = form_vector(months, temps, m)
```

```
    coef = gauss_solve(A, b)
```

```
    y_approx = polynomial(months, coef)
```

```
    var = variance(temps, y_approx)
```

```
    variances.append(var)
```

```
    print(f"{m:6d} | {var:.4f}")
```

```
optimal_m = np.argmin(variances) + 1

print("\nОптимальний степінь полінома:", optimal_m)

A = form_matrix(months, optimal_m)

b = form_vector(months, temps, optimal_m)

coef = gauss_solve(A, b)

y_approx = polynomial(months, coef)

future_months = np.array([25, 26, 27])

future_temp = polynomial(future_months, coef)

print("\nПрогноз температур:")

for m, t in zip(future_months, future_temp):

    print(f"Місяць {m}: {t:.2f}")

error = temps - y_approx

plt.figure(figsize=(12, 10))

plt.subplot(3, 1, 1)

plt.scatter(months, temps, label="Фактичні дані")
plt.plot(months, y_approx, label=f"Апроксимація
(m={optimal_m})")

plt.title("Температура та апроксимація")

plt.legend()

plt.grid(True)

plt.subplot(3, 1, 2)
```

```
plt.bar(months, np.abs(error))

plt.title("Похибка апроксимації")

plt.grid(True)

plt.subplot(3, 1, 3)

degrees = np.arange(1, max_degree + 1)

plt.plot(degrees, variances, marker='o')

plt.title("Залежність дисперсії від степеня полінома")
plt.xlabel("Степінь полінома")

plt.ylabel("Дисперсія")

plt.grid(True)

plt.tight_layout()

plt.show()
```

Репозиторій:

https://github.com/Zakhar799/numerical_methods_2026/tree/master

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було вивчено метод найменших квадратів для знаходження алгебраїчного многочлена найкращого квадратичного наближення. Реалізовано програму мовою Python, яка зчитує табличні дані

температур з CSV-файлу, формує систему нормальних рівнянь та розв'язує її методом Гауса з вибором головного елемента. Було обчислено дисперсії для різних степенів полінома та визначено оптимальний степінь за критерієм мінімальної дисперсії. Побудовано графіки апроксимації та похибки, а також виконано прогноз температури на наступні три місяці.